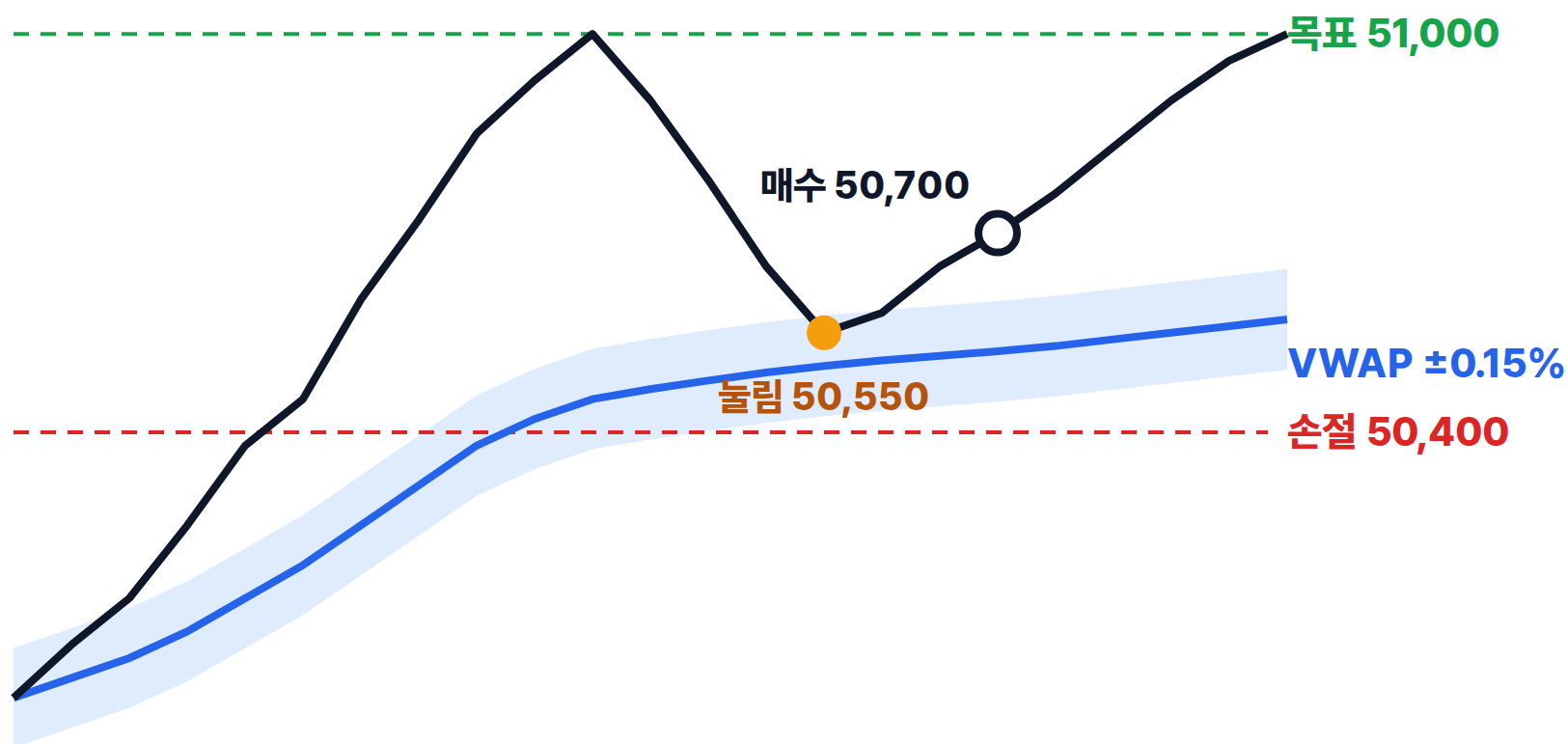


상승 추세 중 VWAP 눌림목

오르던 종목이 VWAP 부근까지 쉬었다가 매수세가 돌아올 때,
추세가 이어진다는 가설로 **2-20분** 들어갑니다.

가격과 VWAP

가상 예시



1분 · 세션 시작부터 누적 VWAP

01 C3는 무엇인가

C1·C2가 강해지는 가격을 따라간다면, C3는 조정이 끝나는 지점을 기다립니다. 더 낮게 살 수 있지만, 기다리는 동안 기회를 놓치거나 남은 폭이 줄어듭니다.

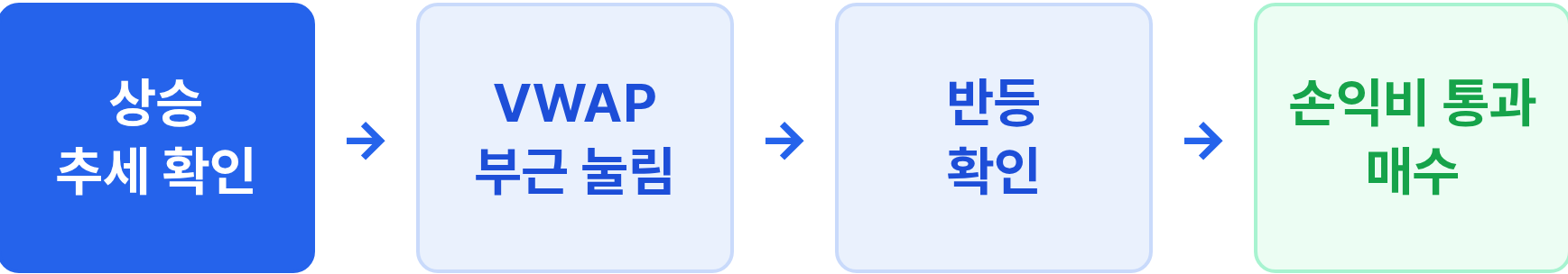
예시

50,000원에서 51,000원까지 오른 종목이 50,550원으로 밀려 VWAP 50,500원 근처에 왔다. 다음 완성 봉이 50,650원으로 직전 봉 고점을 넘는다. 50,700원에 산다.

흔한 착각



C3 신호



D 유형의 횡보장 VWAP 평균회귀와는 가설이 다르다 — 여기서는 추세 지속

기본 개념 VWAP은 무엇이고 왜 보나

VWAP은 그날 체결된 가격을 수량으로 가중한 평균입니다. 기관의 대량 주문이 집행 성과의 기준으로 쓰기 때문에 많은 참여자가 이 선을 의식합니다.

$$VWAP_t = \frac{\sum_{i \leq t} P_i v_i}{\sum_{i \leq t} v_i} = \frac{5000000 + 10020000 + 5020000}{400} = 50100$$

50,000원 100주 · 50,100원 200주 · 50,200원 100주

VWAP의 내력

1984

Abel Noser의 트레이더가 포드 연기금의 매매 성과를 재는 기준으로 처음 사용

1988

Berkowitz·Logue·Noser (JF) — NYSE 거래비용을 VWAP 대비로 측정

현재

연기금·뮤추얼펀드의 수동적 집행 기준, VWAP 추종 알고리즘의 목표

지지선이 아니다

위치 기준일 뿐 가격을 받쳐 주는 힘이나 적정가치가 아니다.

봉 근사와 구분

$(H+L+C)/3 \times \text{거래량}$ 누적은 근사 VWAP이다. 틱 기반과 섞지 않는다.

신호 추세 필터와 VWAP 부근

추세는 VWAP의 기울기와 봉의 위치로, 눌림은 VWAP 대비 편차로 숫자화합니다. 모두 이미 관측된 값입니다.

$$g_t = \frac{VWAP_t - VWAP_{t-5}}{VWAP_{t-5}} = \frac{100}{50400} \approx 0.198\%$$

$$d_t = \frac{P_t - VWAP_t}{VWAP_t} = \frac{50}{50500} \approx 0.099\%$$

세 조건 · 가상 예시

최근 1분 봉 5개

위

위

아래

위

위

4/5 VWAP 위

$$g = 0.198\% > 0$$

$$|d| = 0.099\% \leq 0.15\%$$

시장 필터 허용

주의

VWAP은 과거 거래를 누적하므로 급락 뒤에도 잠시 오를 수 있다. 허용 구간 ($\pm 0.15\%$ 또는 변동성 비례)은 미리 하나로 정하고, 결과를 보고 고르지 않는다.

04 확인하는 동안 남은 폭이 준다

반등을 확인하면 판단은 나아지지만 목표까지 거리는 줄어듭니다. 차트가 맞아도 손익비 기준에서 기각될 수 있습니다.

목표 51,000원까지 거리

눌림 저점
50,550에서

450원

실제 매수
50,700에서

300원

손절 50,400까지
위험

300원

100주 · 왕복 비용 8,000원

목표 +22,000원

손절 -38,000원

$$p^* = \frac{38000}{22000+38000} \approx 63.3\%$$

비용 전 손익비 1.0 → 비용 후 약 0.58

판정

세 조건과 반등 확인을 모두 통과했지만, 손익분기 승률 63%를 요구하는 이 거래는 사전 손익비 기준이 있다면 기각된다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

VWAP에 닿았다는 사실만으로는 들어가지 않습니다. 확인 방식 하나를 미리 정하고, 손익비가 남아 있을 때만 삽니다.

진입

1

추세 필터

$g > 0$ · 최근 완성 봉 5개 중 4개 이상 VWAP 위 · 시장 허용

2

VWAP 부근

$|d| \leq 0.15\%$ 또는 사전에 정한 변동성 비례 구간

3

반등 확인

완성 봉 종가 > 직전 봉 고점 (또는 사전 지정한 틱 방식 하나)

4

손익비·비용

남은 폭 대비 위험이 기준 통과 → 제한가 매수

청산

목표·고정 손절

추세 무효화

20분 만료

VWAP 이탈 시 즉시 청산할지 완성 봉으로 볼지 미리 정한다

06 **눌림목이 하락의 시작일 때**

조정이 쉬어 가기가 아니라 추세의 끝일 수 있습니다. 백테스트에서는 확인 방식을 골라 쓰는 순간 성과가 부풀려집니다.

1 **지지선 착각**

VWAP을 받쳐 주는 선으로 보고 확인 없이 산다.

2 **확인법 골라 쓰기**

사건마다 봉·틱 중 유리한 확인을 고른다.

3 **늦은 VWAP**

누적 평균이라 추세가 꺾여도 한동안 오른다.

4 **남은 폭 무시**

확인 뒤 손익비가 무너졌는데도 진입한다.

사례와 근거

기원

1984 Abel Noser가 포드 연기금 집행 기준으로 처음 사용, 1988 Berkowitz·Logue·Noser가 학술적으로 정식화

집행 관점

Madhavan (2002) 'VWAP Strategies' — 기관이 VWAP을 목표로 주문을 시간에 나눠 집행하는 방식 정리

최근 검증

Zarattini·Aziz (2023) — QQQ 2018–2023, 가격과 VWAP 위치로 매매한 단순 규칙의 백테스트. 완성된 시스템은 아니라고 명시

가설

상승 추세 중 VWAP 부근 조정 뒤 매수세가 돌아오면 추세가 이어진다

데이터

틱 기반 VWAP · 1분 봉 · 체결 방향

신호

$g > 0$ · 4/5 봉 VWAP 위 · $|d| \leq 0.15\%$ · 반등 확인

진입

손익비 통과 시 제한가 매수

청산

목표·고정 손절 · 추세 무효화 · 20분 만료

보유

2-20분

핵심 실패

추세 끝의 조정을 눌림으로 오인

검증 포인트

C1·C2 대비 추가 설명력 · 확인 지연 비용

백테스트에 반드시 넣을 것

VWAP 계산 방식 명시 · 허용 구간 사전 고정 · 확인법 하나만 · 손익비 기각 기록 · 봉 종가 체결 가정 금지

참고: Berkowitz·Logue·Noser (1988) · Madhavan (2002)

다음: C4 돌파 후 재시험 추종 →